5G 遥控器数据采集数据规范

（V1.1）

2026-03

北京赛科世纪科技股份有限公司

版本控制记录

变更类型：C—创建，A—增加，M—修订，D—删除

序号	版本	变更日期	变更类型	修改人	摘要
1	1.0	2026.3.17	C	孟润鑫	数据字段规范
2	1.1	2026.6.30	M	孟润鑫	修改部分字段为变长

一、概述

1. 文档目的

数据采集数据规范主要针对 5G 语音遥控器的时实行为进行在线采集，获取用户对基本状态、终端使用行为等信息，为终端管控及大数据系统建设运营提供有力的数据支持。

2. 适用范围

本规范明确规定了适用于所有使用 5G 遥控器的终端用户。文档内容涵盖数据采集系统整体体系架构设计、接口定义、通信协议标准与交互规则。

3. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

4. 项目概述

4.1 项目目标

本项目核心目标是设计研发一套基于 5G 语音遥控器的时实行为数据采集体系，构建由用户至中国视听大数据系统端到端直传的数据采集能力，实现数据汇聚、分析，涉及业务主体如图 1 所示。

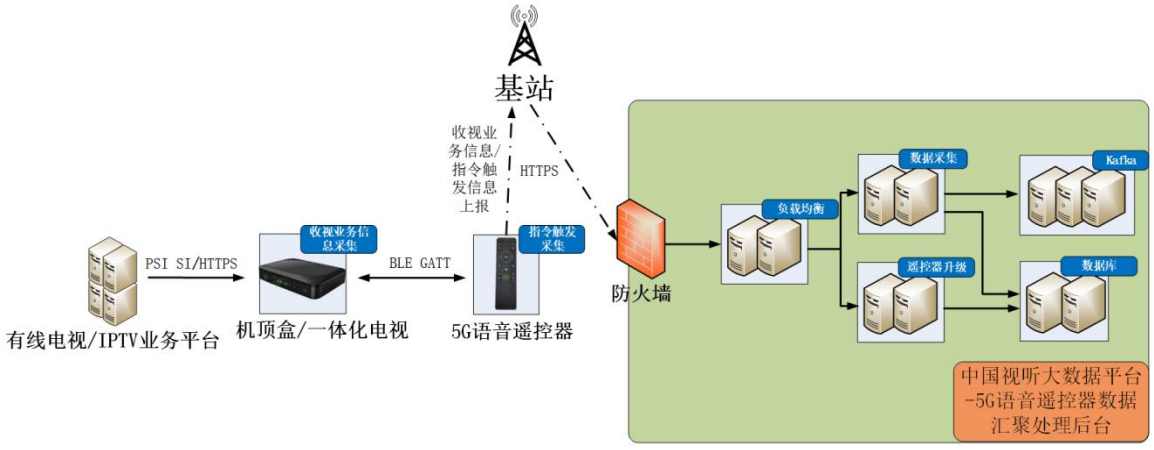


图 1　基于 5G 语音遥控器的收视行为数据采集体系相关业务主体

4.2 业务流程

项目业务流程拟具体包含以下步骤，如图 2 所示：

（1）5G 语音遥控器采集用户指令信息，立即上报至 5G 语音遥控器数据汇聚处理后台。

（2）通用遥控目标（机顶盒/电视一体机）收集用户收看电视的频道、节目等信息，并同步至 5G 语音遥控器，5G 语音遥控器组装数据立即上报至 5G 语音遥控器数据汇聚处理后台。

（3）5G 语音遥控器数据汇聚处理后台对接收到的数据进行汇聚、清洗、分析，实现节目收视统计。

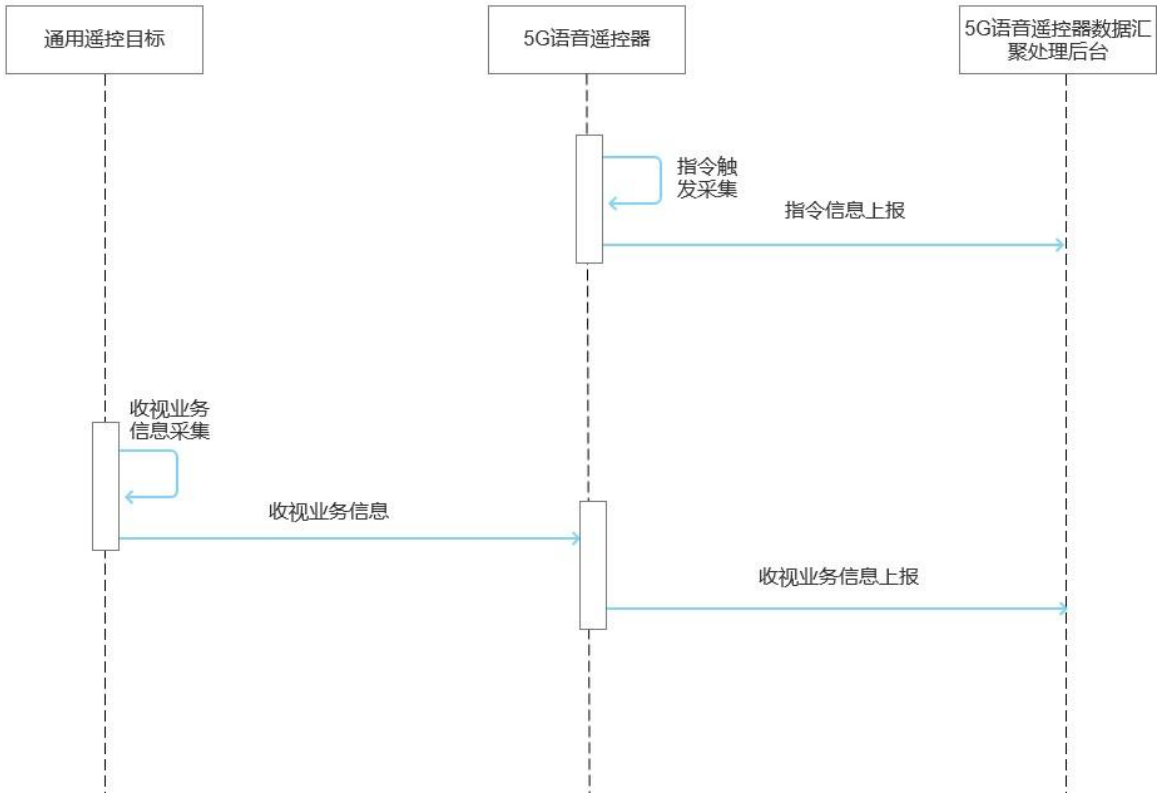


图 2　　收视行为数据交互流程

二、接口说明

1.接口标准规范

1）传输协议根据 TLV 协议编制，该协议适用于 5G 语音遥控器设备与服务器的通信，传输采用 UDP 协议。

2）报文支持 AES-128 加密，加密算法为 ECB，填充方式为 PKCS5Padding。

3）所有字符串类型字段默认采用 UTF-8 编码，数值类型采用大端序（Big-Endian）

2.帧格式

字段名		字段长度	描述和要求
帧起始标志		BYTE[2]	固定 0x68,0x68
协议版本号		BYTE[1]	协议版本号，目前填 0x10
时间		BYTE[6]	BCD 码，时间格式：YYMMDDHHMMSS； 数据上报时间
MID		BYTE[2]	发送报文时依次累加，溢出后清 0，接收端收到后以相同的 MID 回复响应
终端设备编码		BYTE[6]	二进制（6 字节原始 MAC 地址）,唯一标识设备，区分不同设备
数据长度		BYTE[2]	数据域的长度
数据域	TLV 数据长度	BYTE[2]	加密部分
	TLV 数据 1	BYTE[n]	
	TLV 数据 2	BYTE[n]	
	...	...	
校验		BYTE[1]	从协议版本号到校验前数据的累加和，溢出部分忽略
帧结束标志		BYTE[1]	固定 0x16

注：

- **上下行帧格式相同；**
- **数据长度：数据域的长度（如果数据加密，为数据域加密后的长度）。**
- **TLV 数据长度：加密前的数据域长度（包括 TLV 数据长度 2 字节）。**

3.TLV 数据格式

字段名		字段长度	描述和要求
Tag		BYTE[1]	数据标签，定义见 4.数据类型
Length		BYTE[2]	该标签数据 ID 和数据值的长度
Data	数据 ID	BYTE[1]	定义见 4.数据类型
	数据值	BYTE[n]	定义见 4.数据类型
	。。。		
	数据 ID	BYTE[1]	定义见 4.数据类型
	数据值	BYTE[n]	定义见 4.数据类型

4.数据类型

上下行的数据帧格式相同，不同数据类型区分在数据域，下面主要对不同数据类型的数据域做规定。

4.1 终端设备数据(必采)

（a）5G 语音遥控器状态信息（Tag 标签：0x01）

上报时机：遥控器开机、待机唤醒时上传遥控器状态信息

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	设备区域标识	BYTE[3]	BCD 码，设备区域编码，标识设备所属区域。使用 6 位十进制数字
1	终端设备型号	BYTE[1]	1：2026 版 5G 语音遥控器 2：根据发展定义

2	终端软件版本号	BYTE[2]	BCD 码，软件版本号
3	终端状态	BYTE[1]	0：正常 1：非正常 2：未知
4	终端发放时间	BYTE[6]	BCD 码，当终端状态为 0 时填写， 数据格式为：YYMMDDhhmmss
5	终端失效时间	BYTE[6]	BCD 码，当终端状态为 1 时填写，数据格式为：YYMMDDhhmmss
6	终端对应传输网络	BYTE[1]	0：广电 1：电信 2：联通 3：移动 4：其他

（b）通用遥控目标信息采集（Tag 标签：0x02）

上报时机：遥控器与机顶盒配对连接时上传通用遥控目标信息

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	设备区域标识	BYTE[3]	BCD 码，设备区域编码，标识设备所属区域。使用 6 位十进制数字
1	终端设备类型	BYTE[1]	1：有线电视机顶盒 4：IPTV 机顶盒 5：互联网电视终端 6：软终端 7：其他
2	终端设备型号长度	BYTE[1]	终端设备型号长度
3	终端设备型号	BYTE[n]	设备型号，UTF8
4	终端操作系统长度	BYTE[1]	终端操作系统长度
5	终端操作系统	BYTE[n]	设备操作系统类型，UTF8
6	终端版本号长度	BYTE[1]	终端版本号长度
7	终端软件版本号	BYTE[n]	软件版本号，UTF8
8	终端状态	BYTE[1]	0：正常 1：非正常 2：未知
9	终端开通时间	BYTE[6]	BCD 码，当终端状态为 0 时填写， 数据格式为：YYMMDDhhmmss
10	终端失效时间	BYTE[6]	BCD 码，当终端状态为 1 时填写， 数据格式为：YYMMDDhhmmss
11	终端对应传输网络	BYTE[1]	0：广电 1：电信 2：联通 3：移动 4：其他

12	用户编码长度	BYTE[1]	用户编码长度
13	用户编码	BYTE[n]	用户唯一标识，用来区分不同用户，UTF8

4.2 收视行为数据

（a）登录数据（Tag 标签：0x03）

上报时机：开机、待机、待机唤醒、关机时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	动作类型	BYTE[1]	1：开机 2：待机 3：待机唤醒 4：关机

（b） 直播收视数据（Tag 标签：0x04）

上报时机：更换频道时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	频道编号	BYTE[5]	电视频道编号为 10 位，付费电视频道编号为 8 位，不足高位补 0
3	频道名称长度	BYTE[1]	频道名称长度
4	频道名称	BYTE[n]	频道名称，长度根据频道名称长度判断
5	状态	BYTE[1]	1：进入 2：退出
6	进入方式	BYTE[1]	进入频道方式: 1：上键 2：下键 3：数字键 4：列表+确定键 5：个性推荐 6：时移 7：回看 8：收藏 9：预约 10：开机默认频道 11：专题进入 12：其他

			方式
7	播放状态	BYTE[1]	1：正常 2：解扰异常 3：信号异常 4：其他异常
8	声道	BYTE[1]	1：左声道 2：右声道 3：立体声 4：其他
9	音量	BYTE[1]	取值 0-32

（c） 时移收视数据（Tag 标签：0x05）

上报时机：切换时移频道时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	频道编号	BYTE[5]	电视频道编号为 10 位，付费电视频道编号为 8 位，不足高位补 0
3	频道名称长度	BYTE[1]	频道名称长度
4	频道名称	BYTE[n]	频道名称，长度根据频道名称长度判断
5	初始播出时间	BYTE[6]	BCD 码，时移时选择的初始播出时刻，数据格式为：YYMMDDhhmmss
6	操作类型	BYTE[1]	1：进入 2：退出 3：播放 4：快进 5：快退 6：暂停 7：定位
7	播放速率	BYTE[1]	1：1× 2：2× 3：4× 4：8× 5：16× 6：32× 7：其他
8	声道	BYTE[1]	1：左声道 2：右声道 3：立体声 4：其他
9	音量	BYTE[1]	取值 0-32

（d） 回看收视数据（Tag 标签：0x06）

上报时机：切换回看频道时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	频道编号	BYTE[5]	电视频道编号为 10 位，付费电视频道编号为 8 位，不足高位补 0
3	频道名称长度	BYTE[1]	频道名称长度
4	频道名称	BYTE[n]	频道名称，长度根据频道名称长度决定
5	节目编号长度	BYTE[1]	节目编号长度
6	节目编号	BYTE[n]	节目编号，长度根据节目编号长度决定
7	节目名称长度	BYTE[1]	节目名称长度
8	节目名称	BYTE[n]	节目名称，长度根据节目名称长度决定
9	初始播出开始时间	BYTE[6]	BCD 码，节目在直播频道播出时的开始时间，数据格式为：YYMMDDhhmmss
10	初始播出结束时间	BYTE[6]	BCD 码，节目在直播频道播出时的结束时间，数据格式为：YYMMDDhhmmss
11	操作类型	BYTE[1]	1：进入 2：退出 3：播放 4：快进 5：快退 6：暂停 7：定位
12	播放速率	BYTE[1]	1：1× 2：2× 3：4× 4：8× 5：16× 6：32× 7：其他
13	进入方式	BYTE[1]	1：推荐位 2：菜单+确定 3：节目单列表 4：快捷键 5：其他
14	声道	BYTE[1]	1：左声道 2：右声道 3：立体声 4：其他
15	音量	BYTE[1]	取值 0-32

（e） 点播收视数据（Tag 标签：0x07）

上报时机：切换点播节目时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求

0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	VOD 类型	BYTE[1]	1：VOD 2：NVOD 3：其他
3	节目编号长度	BYTE[1]	节目编号长度
4	节目编号	BYTE[n]	节目编号，长度根据节目编号长度决定
5	节目名称长度	BYTE[1]	节目名称长度
6	节目名称	BYTE[n]	节目名称，长度根据节目名称长度决定
7	播放类型	BYTE[1]	1：首次播放 2：再次播放 3：记忆/断点播放
8	操作类型	BYTE[1]	1：进入 2：退出 3：播放 4：快进 5：快退 6：暂停 7：定位
9	集数	BYTE[2]	所收视节目的集数或期数
10	播放速率	BYTE[1]	1：1× 2：2× 3：4× 4：8× 5：16× 6：32× 7：其他
11	进入方式	BYTE[1]	1：推荐位 2：菜单+确定 3：节目单列表 4：快捷键 5：其他
12	声道	BYTE[1]	1：左声道 2：右声道 3：立体声 4：其他
13	音量	BYTE[1]	取值 0-32

（f） 页面访问数据（Tag 标签：0x08）

上报时机：用户操作浏览器页面

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	链接地址长度	BYTE[1]	链接地址长度
3	链接地址	BYTE[n]	用户浏览页面的 URL 地址。

4	页面操作类型	BYTE[4]	用户页面浏览操作，包括搜索、点击链接等。
5	前一链接地址长度	BYTE[1]	前一链接地址长度
6	前一链接地址	BYTE[n]	用户跳转至当前页面前，所浏览页面的 URL 地址。
7	节目编号长度	BYTE[1]	节目编号长度
8	页面视频内容	BYTE[n]	页面中所包含的视频内容，以节目编号表示。

（g） 广告数据（Tag 标签：0x09）

上报时机：广告展示、用户点击时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	业务类型	BYTE[1]	1：登录 2：直播 3：时移 4：回看 5：点播 6：页面访问数据 7：广告 100：心跳信息
2	广告编号	BYTE[10]	用于唯一标识广告的一条编码
3	广告名称长度	BYTE[1]	广告名称长度
4	广告名称	BYTE[n]	用于标识广告的名称。
5	广告事件类型	BYTE[1]	1：广告曝光 2：广告点击 3：广告加载 4：广告开始播放 5：广告播放完成 6：其它
6	广告形式	BYTE[1]	1：图片 2：视频 3：文字 4：声音 5：其他

4.3 遥控器按键采集（Tag 标签：0x10）

上报时机：每次遥控器按键时

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	操作时间	BYTE[6]	BCD 码，数据格式为：YYMMDDhhmmss
1	按键	BYTE[1]	1：上键 2：下键 3：左键 4：右键 5：开机键 6：有线电视键 7：静音键 8：返回键 9：主页键 10：菜单键 11：音量＋键 12：音量

			-键 13：语音按下 14：语音抬起 15：回看键 16：频道上键 17：频道下键

4.4 响应数据（Tag 标签：0x11）

下行数据格式

数据 ID	字段名	字段长度	描述和要求
0	响应结果	BYTE[1]	1:成功 2：失败
1	是否开启按键采集	BYTE[1]	1：开启 2：关闭
2	上报时间间隔	BYTE[2]	每隔多久上报一次，单位：秒
3	数据量上报阈值	BYTE[2]	多少条数据上报一次
4	软件版本号	BYTE[2]	Bcd，版本有升级且是语音遥控器状态信息才会返回，其他 tag 或没有升级信息返回 0
5	总包数	BYTE[2]	Hex，版本有升级且是语音遥控器状态信息才会返回，其他 tag 或没有升级信息返回 0